Interação com Sensores de Smartphones e Wearebles

Daniel de Mattos de Almeida - Matrícula: 202405036174

Campus: Nova América – Del Castilho

Curso: Desenvolvimento Full Stack

Disciplina: Interação Com Sensores de Smartphones e Wearebles

Turma: Número da Turma | **Semestre Letivo:** 2025.4

Repositório Git: https://github.com/mattosz10/doma_wear_os

---

1. Objetivo da Prática

O objetivo desta missão prática é o desenvolvimento de um aplicativo voltado para a plataforma **Wear OS**, focado na inclusão e acessibilidade no ambiente de trabalho. A solução visa estabelecer um canal de comunicação direto e intuitivo para funcionários com necessidades especiais, permitindo que solicitem assistência ou recebam orientações rápidas através de dispositivos vestíveis (smartwatches), otimizando a autonomia do colaborador e a eficiência da equipe de apoio.

---

2. Análise Crítica e Metodologia

A implementação do aplicativo para Wear OS exigiu uma compreensão profunda das limitações e vantagens de interfaces em telas reduzidas. O processo foi dividido nas seguintes etapas:

1. **Planejamento de UX:** Definição de comandos simplificados e feedback tátil (vibração) para garantir que a comunicação fosse eficaz mesmo em situações de alta demanda.

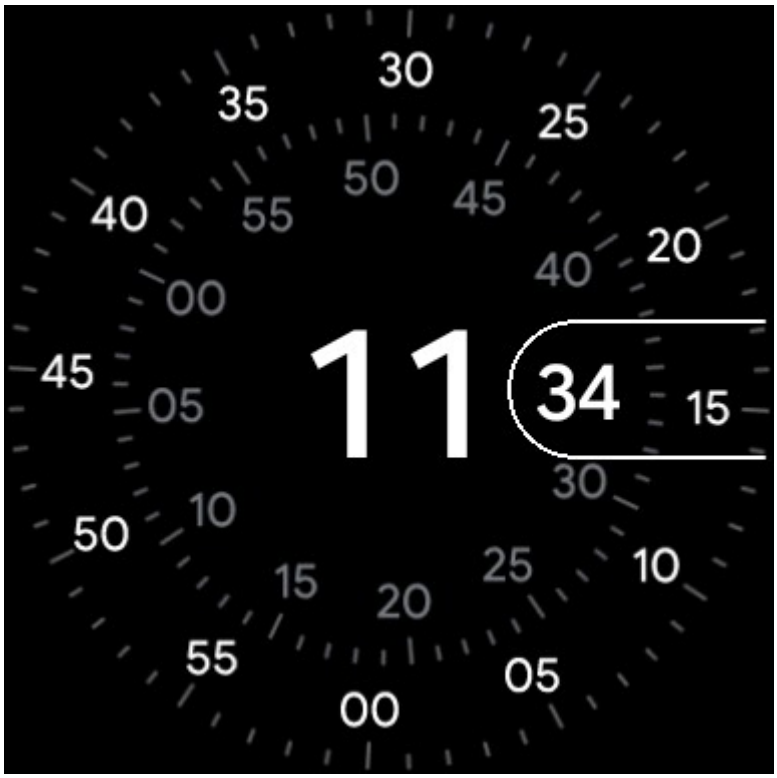
2. **Configuração do Ambiente:** Utilização do Android Studio com o SDK específico para Wear OS e configuração de emuladores circulares e quadrados para testes de interface.
3. **Desenvolvimento de Funcionalidades:** Implementação de disparadores de mensagens de assistência e integração com serviços de notificação.
4. **Versionamento:** O projeto foi mantido no Git desde o *commit* inicial, seguindo uma estrutura de pastas organizada (src, assets, docs) para facilitar a manutenção.

A escolha do Wear OS se mostrou acertada pela praticidade do dispositivo estar sempre no pulso do funcionário, eliminando a necessidade de manusear smartphones, o que é crucial para diversos tipos de necessidades especiais.

---

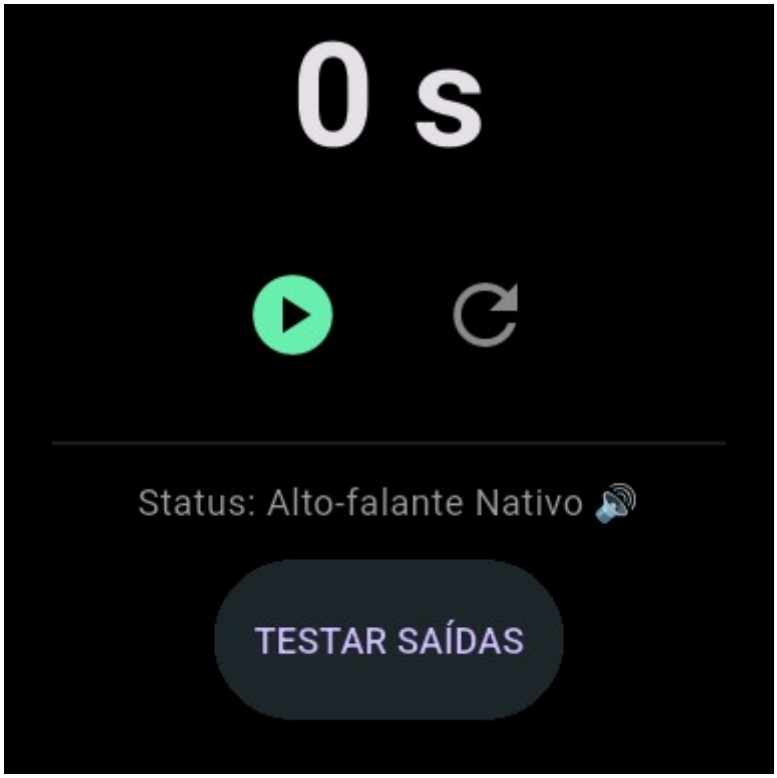
3. Implementação e Resultados (Com Prints)

Print 1: Interface Principal de Assistência



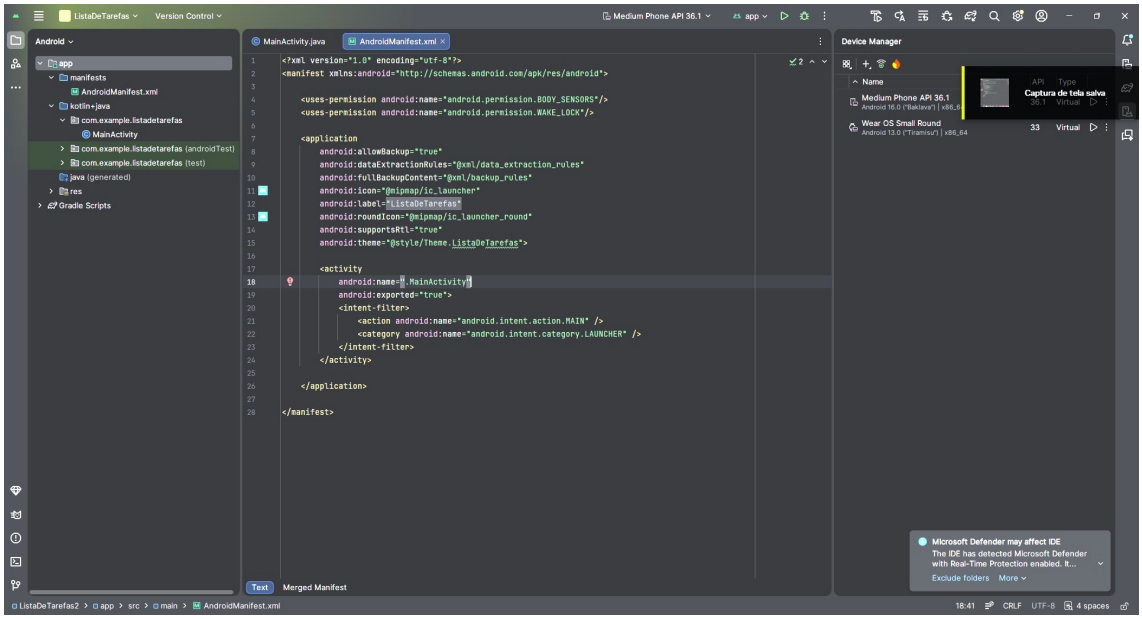
Explicação: Este print demonstra a interface principal do aplicativo.

Print 2: Fluxo de Envio de Mensagem/Alerta



Explicação: Aqui é exibida a tela de feedback após o acionamento de um pedido de assistência. É fundamental que o usuário receba uma confirmação visual e vibratória de que seu pedido foi enviado com sucesso para a central de funcionários. O código por trás desta tela gerencia a comunicação assíncrona para garantir que o app não trave.

Print 3: Estrutura do Projeto no Repositório/Código



Explicação: Este registro comprova a organização do código-fonte e o versionamento no Git. As classes estão devidamente separadas, e o arquivo AndroidManifest.xml está configurado corretamente com as permissões necessárias para o Wear OS, demonstrando o cuidado com as boas práticas de desenvolvimento de software.

Conclusão

A missão prática atingiu seu objetivo ao criar uma ferramenta funcional de tecnologia assistiva. A integração entre hardware vestível e software focado em acessibilidade demonstra como a tecnologia pode ser um agente transformador na inclusão profissional.